

## Paskaita 5

### Tikrinės vertės ir tikriniai vektoriai

Visur toliau  $V$  yra nenulinė baigtinės dimensijos tiesinė erdvė,  $T \in \mathcal{L}(V)$  yra operatorius, o  $E(\lambda, T) = \ker(T - \lambda I)$  — jo tikrinis poerdvis. Skliaustuose esančios žymos nurodo uždavinio pobūdį; ★ žymi sunkesnę uždavinį.

#### Pagrindinis pratybų maršrutas

Uždavinius spręskite tokia tvarka: **5.1, 5.2, 5.7, 5.14, 5.18 ir 5.20**. Šis maršrutas apima tikrinių verčių ir tikrinių poerdvių radimą, patikrinimą pėdsaku ir determinantu, realiąsias ir kompleksines tikrines vertes, apgretinamo operatoriaus tikrines vertes, tikrinių poerdvių skaidinį, invariantinius poerdvius ir bazės, kurioje matrica yra viršutinė trikampė, radimą.

**Toliau:** 5.4–5.5, 5.9–5.13, 5.16–5.17, 5.21–5.22. **Jungiamieji:** 5.3, 5.6 (polinomų diferencijavimas ir kompleksinės tikrinės vertės). **Papildomi:** 5.8, 5.15, 5.19 (matrica, kurios visi elementai lygūs vienetui, dviejų operatorių sandaugų tikrinės vertės ir tikrinės vertės egzistavimo įrodymas be determinanto).

#### Tikrinių verčių ir tikrinių vektorių radimas

**Uždavinys 5.1** (skaič.) Raskite matricos  $A = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$  tikrines vertes. Iš tikrinių verčių atkurkite  $\text{tr } A$  ir  $\det A$  ir patikrinkite juos tiesiogiai. Tada raskite kiekvieno tikrinio poerdvio bazę.

**Atsakymas.** Tikrinės vertės 2 ir  $-1$ ;  $\text{tr } A = 1$ ,  $\det A = -2$ ;  $E(2, A) = \text{span}((5, 2))$ ,  $E(-1, A) = \text{span}((1, 1))$ .

**Uždavinys 5.2** (skaič.) Apskaičiuokite posūkio matricos  $\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$  tikrines vertes virš  $\mathbb{C}$ . Su kuriomis  $\alpha$  reikšmėmis jos yra realiosios?

**Atsakymas.**  $\lambda = e^{\pm i\alpha}$ ; realiosios tada ir tik tada, kai  $\sin \alpha = 0$ , t.y.  $\alpha \in \pi\mathbb{Z}$  (intervale  $[0, 2\pi)$  tik  $\alpha = 0$  ir  $\alpha = \pi$ ).

**Uždavinys 5.3** (skaič.) Tegul  $D \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_2(\mathbb{R}))$  yra diferencijavimo operatorius. Raskite visas operatoriaus  $D$  tikrines vertes ir tikrinius vektorius.

**Atsakymas.** Vienintelė tikrinė vertė 0;  $E(0, D) = \text{span}(1)$  (geometrinis kartotinumasis 1 mažesnis už algebrinį 3, todėl  $D$  yra defektinis).

**Uždavinys 5.4** (skaič.) Raskite matricos  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$  tikrines vertes ir kiekvieno tikrinio poerdvio bazę.

**Atsakymas.** Tikrinės vertės 3 ir  $-1$ ;  $E(3, A) = \text{span}((1, 1))$ ,  $E(-1, A) = \text{span}((1, -1))$ .

**Uždavinys 5.5** (skaič.) Raskite matricos  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -6 & 5 \end{pmatrix}$  tikrines vertes ir kiekvieno tikrinio poerdvio bazę.

**Atsakymas.** Tikrinės vertės 2 ir 3;  $E(2, A) = \text{span}((1, 2))$ ,  $E(3, A) = \text{span}((1, 3))$ .

**Uždavinys 5.6** (skaič.) Dirbdami virš  $\mathbb{C}$ , raskite matricos  $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$  tikrines vertes ir kiekvieno tikrinio poerdvio bazę.

**Atsakymas.** Tikrinės vertės  $\pm i$ ;  $E(i, A) = \text{span}((1 + i, 1))$ ,  $E(-i, A) = \text{span}((1 - i, 1))$ .

**Uždavinys 5.7** (įrodykite) Tarkime,  $T$  yra apgręžiamas ir  $\lambda$  yra operatoriaus  $T$  tikrinė vertė. Įrodykite, kad  $\lambda \neq 0$  ir kad  $1/\lambda$  yra operatoriaus  $T^{-1}$  tikrinė vertė su tais pačiais tikriniais vektoriais.

**Užuomina.** Pritaikykite  $T^{-1}$  abiem  $Tv = \lambda v$  pusėms. Kad tikriniai poerdviai sutaptų, o ne vienas tik gulėtų kitame, tą patį žingsnį atlikite atgal.

**Uždavinys 5.8** (★) Tegul  $J$  yra  $n \times n$  realioji matrica ( $n \geq 2$ ), kurios kiekvienas elementas lygus 1. Raskite visas matricos  $J$  tikrines vertes, jų algebrinius ir geometrinius kartotinumus bei kiekvieno tikrinio poerdvio bazę.

**Užuomina.** Matricos  $J$  rangas yra 1. Pažiūrėkite, kaip  $J$  veikia vektorių  $(1, \dots, 1)$  ir vektorius, kurių koordinačių suma lygi 0.

### Tikrinių verčių savybės

**Uždavinys 5.9** (skaič.) Tegul  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ . Raskite matricos  $A^2 - A$  tikrines vertes.

Atsakymas. 0 ir 6.

**Uždavinys 5.10** (skaič.) Patikrinkite, kad matrica  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  yra involiucija, t.y.  $A^2 = I$ , ir raskite tikrinius poerdvius  $E(1, A)$  ir  $E(-1, A)$ .

Atsakymas.  $A^2 = I$ ;  $E(1, A) = \text{span}((1, 1))$ ,  $E(-1, A) = \text{span}((1, -1))$ .

**Uždavinys 5.11** (skaič.) Matrica  $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$  yra apgręžiama. Raskite matricos  $A^{-1}$  tikrines vertes ir kiekvieną jų atitinkantį tikrinį vektorių.

Atsakymas. Tikrinės vertės  $\frac{1}{2}$  (tikrinis vektorius  $(1, -1)$ ) ir  $\frac{1}{3}$  (tikrinis vektorius  $(0, 1)$ ).

**Uždavinys 5.12** (įrodykite) Polinomui  $p(t) = a_0 + a_1 t + \dots + a_m t^m$  rašome  $p(T) = a_0 I + a_1 T + \dots + a_m T^m$ , kur  $T^k$  yra  $k$  kartų pakartota kompozicija, o  $T^0 = I$ . Tarkime,  $\lambda$  yra operatoriaus  $T$  tikrinė vertė ir  $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ . Įrodykite, kad  $p(\lambda)$  yra operatoriaus  $p(T)$  tikrinė vertė su tuo pačiu tikriniu vektoriumi.

**Užuomina.** Pirmiausia indukcija pagal  $k$  parodykite, kad  $T^k v = \lambda^k v$ , paskui nariais pritaikykite  $p(T) = \sum_k a_k T^k$  vektoriui  $v$ .

**Uždavinys 5.13** (įrodykite) Įrodykite, kad  $T$  yra apgręžiamas tada ir tik tada, kai 0 nėra operatoriaus  $T$  tikrinė vertė.

**Užuomina.** 0 yra tikrinė vertė būtent tada, kai  $\ker T \neq \{0\}$ . Baigtinės dimensijos erdvėje operatorius yra injektyvus tada ir tik tada, kai jis apgręžiamas.

**Uždavinys 5.14** (įrodykite) Tarkime,  $T^2 = I$ , t.y.  $T$  yra involiucija. Įrodykite, kad kiekviena operatoriaus  $T$  tikrinė vertė yra  $\pm 1$  ir kad  $V = E(1, T) \oplus E(-1, T)$ .

**Užuomina.** Tikrinėms vertėms rasti pritaikykite  $T$  tikriniam vektoriui du kartus. Skaidiniui išskaidykite  $v$  į dalį, kurią  $T$  palieka, ir dalį, kurią  $T$  pakeičia ženklų.

**Uždavinys 5.15** (★) Tegul  $S, T \in \mathcal{L}(V)$ . Įrodykite, kad operatoriai  $ST$  ir  $TS$  turi tas pačias tikrines vertes.

**Užuomina.** Jei  $STv = \lambda v$  su  $\lambda \neq 0$ , pažiūrėkite, kaip  $TS$  veikia  $Tv$ . Atvejį  $\lambda = 0$  nagrinėkite atskirai per apgręžiamumą.

**Uždavinys 5.16** (įrodykite) Operatorius  $T$  vadinamas *nilpotentiniu*, jei  $T^k = 0$  kažkuriam  $k \geq 1$ . Įrodykite, kad vienintelė nilpotentinio operatoriaus tikrinė vertė yra 0.

**Užuomina.** Pritaikykite lygybę  $T^k = 0$  tikriniam vektoriui: iš vienos pusės  $T^k v = \lambda^k v$ , iš kitos — nulis, o  $v \neq 0$ .

## Viršutinė trikampė forma

**Uždavinys 5.17** (skaič.) Nuskaitykite matricos

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 0 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

tikrines vertes ir nurodykite jos pėdsaką bei determinantą. Ar matrica  $A$  apgręžiama?

**Atsakymas.** Tikrinės vertės 5 (algebrinis kartotinumai 2) ir 3;  $\text{tr } A = 13$ ,  $\det A = 75$ ; apgręžiama.

**Uždavinys 5.18** (skaič.) Matricai

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

nustatykite, kurie iš šių poerdvių yra invariantiniai:

$$\begin{aligned} U_1 &= \text{span}((1, 0, 0)), & U_2 &= \text{span}((1, 1, 0)), \\ U_3 &= \text{span}((1, 0, 0), (0, 1, 0)), & U_4 &= \text{span}((0, 0, 1)). \end{aligned}$$

Kuris iš invariantinių poerdvių nėra tikrinė tiesė?

**Atsakymas.**  $U_1, U_3, U_4$  yra invariantiniai;  $U_2$  — ne. Plokštuma  $U_3$  yra invariantinė, bet nėra tikrinė tiesė.

**Užomina.** Tikrinkite generuojančius vektorius: poerdvis yra invariantinis, kai kiekvieno generuojančio vektoriaus vaizdas jam priklauso. Vienas iš keturių poerdvių yra plokštuma, o ne tiesė.

**Uždavinys 5.19** (įrodymas) Tegul  $V$  yra nenulinė  $n$ -matė kompleksinė tiesinė erdvė, o  $T \in \mathcal{L}(V)$ . Įrodykite be determinanto, kad  $T$  turi tikrinę vertę. Parinkite  $v \neq 0$  ir paaiškinkite, kodėl vektoriai  $v, Tv, \dots, T^n v$  yra tiesiškai priklausomi, kodėl gautas polinomas yra nepastovus, kur reikia skaidymo virš  $\mathbb{C}$  ir kodėl bent vieno tiesinio daugiklio branduolys yra nenulinis.

**Užomina.** Pirmiausia suskaičiuokite:  $n + 1$  vektoriai  $n$ -matėje erdvėje būtinai priklausomi. Gautą polinomą išskaidykite virš  $\mathbb{C}$  ir paklauskite, kas būtų, jei kiekvienas daugiklis  $T - \lambda_j I$  būtų injektyvus.

**Uždavinys 5.20** (skaič.) Tegul  $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^2)$  yra  $Tx = Ax$  su  $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ . Raskite surikiuotą bazę  $v_1, v_2$ , kurioje matrica  $\mathcal{M}(T, (v_1, v_2))$  yra viršutinė trikampė, ir tiesiogiai patikrinkite, kad ši matrica yra trikampė.

**Atsakymas.** Pavyzdžiui,  $v_1 = (-i, 1)$ ,  $v_2 = (1, 0)$  duoda  $\mathcal{M}(T, (v_1, v_2)) = \begin{pmatrix} -i & 1 \\ 0 & i \end{pmatrix}$ .

**Užomina.** Viršutinės trikampės matricos pirmasis stulpelis yra  $(\lambda_1, 0)^T$ , t.y.  $Tv_1 = \lambda_1 v_1$ . Pradėkite nuo tikrinio vektoriaus.

**Uždavinys 5.21** (skaič.) Neskaitydami tikrinių vektorių nustatykite, ar matrica

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

turi tikrinių vektorių bazę erdvėje  $\mathbb{R}^3$ .

**Atsakymas.** Taip: jos tikrinės vertės 1, 4 ir 6 yra skirtingos.

**Užomina.** Tikrines vertes nuskaitykite iš įstrižinės ir palyginkite jų skaičių su  $\dim \mathbb{R}^3$ .

**Uždavinys 5.22** (įrodykite) Tegul  $T \in \mathcal{L}(V)$  ir  $c \in \mathbb{F}$ . Įrodykite, kad operatoriai  $T$  ir  $T + cI$  turi lygiai tuos pačius tikrinius vektorius ir kad  $\lambda$  yra operatoriaus  $T$  tikrinė vertė tada ir tik tada, kai  $\lambda + c$  yra operatoriaus  $T + cI$  tikrinė vertė.

**Užuomina.** Kiekvienai kryptčiai pakanka vienos eilutės: iš  $Tv = \lambda v$  gaunama  $(T + cI)v = (\lambda + c)v$ , o iš  $(T + cI)v = \mu v$  — kad  $Tv = (\mu - c)v$ .